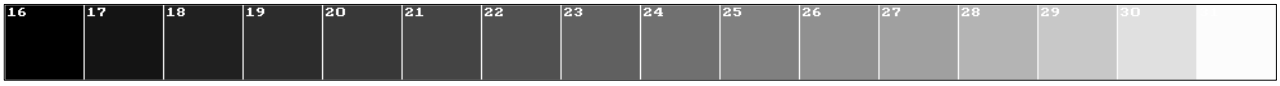
# ЛР 17.05 AmHMM2. Хромоматематическое моделирование на множестве целых чисел

## Задача 1. «AmHMM2»

Задание: Написать приложение «AmHMM2» для хромоматематического моделирования числовых закономерностей среди целых чисел на плоскости. Хромоматематическая модели — настраиваемые, например:

HMM_N. Монохромоматематическая по модулю N




HMM_N2. Монохромоматематическая2 по модулю N



HMM_B. Биградиентная модель



HMM_R. Мультиградиентная



HMM_DN. Дискретная по модулю N



Функциональная зависимость: Z=HMM(X,Y), где X,Y – целые числа из настраиваемых диапазонов. N – унификационный нормирующий множитель для дискретного сведения результата.

Вспомогательные функции:

Ker(a) – ядро числа a, т. е. Рекурсивная сумма цифр.

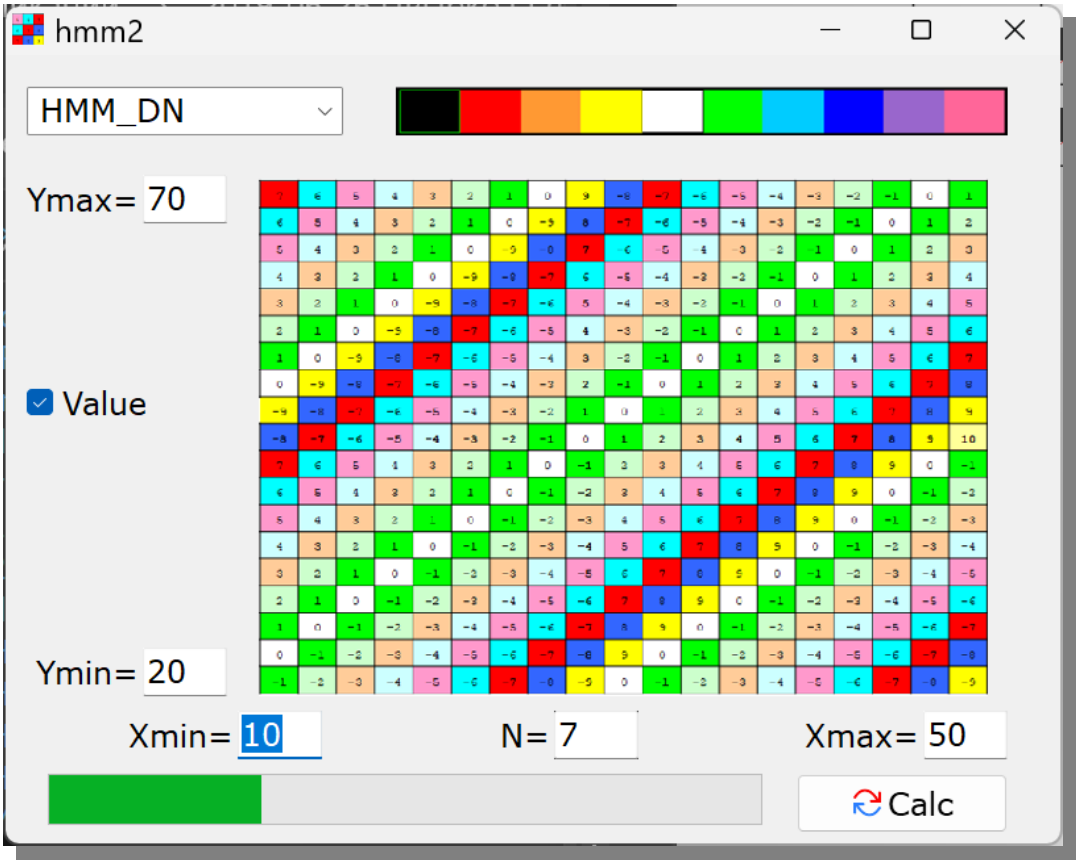
LenNOD(a,b) – длина алгоритма Евклида для дроби a/b.

LenCH(a,b) – длина цепной дроби a/b.

| Вар | Функциональная зависимость |
|---|---|
| 1 | Ker(Произведение чисел) |
| 2 | Ker(Сумма квадратов чисел) |
| 3 | Ker(Разность квадратов чисел) |
| 4 | A*sin(X+Y) |
| 5 | Ker(A*sin(X+Y)) |
| 6 | A*sin(X*Y) |
| 7 | Ker(A*sin(X*Y)) |

| | |
|---|---|
| 8 | LenNOD(X,Y) |
| 9 | Ker(LenNOD(X,Y)) |
| 10 | A*cos(X+Y) |
| 11 | Ker(A*cos(X+Y)) |
| 12 | A*cos(X*Y) |
| 13 | Ker(A*cos(X*Y)) |
| 14 | Ker(Произведение чисел-Сумма чисел) |
| 15 | Ker(Сумма квадратов чисел-удвоенное произведение) |
| 16 | Ker(Разность квадратов чисел+удвоенное произведение) |
| 17 | Модуль суммы — модуль разности |
| 18 | Ker(Модуль суммы — модуль разности) |
| 19 | LenCH(a,b) |
| 20 | Пользовательская зависимость |

Пример выполнения работы




**Языковые ограничения**:
**Python**. Используется только модуль tkinter.
**Lazarus**. Используется только стандартные модули.
**HTML/CSS/JavaScript**. Используются только «встроенные» возможности браузера.